

Examen de práctica: Terminal y regex

CU

Nombre

Dura **40 minutos**. Sin apuntes, formularios ni dispositivos electrónicos: sólo estas hojas, pluma o lápiz y goma. Contesta en el espacio debajo de cada pregunta.

Miden lo mismo que el parcial 2 con casos nuevos.

Las regex se probaron con grep -E y las rutas en un árbol de carpetas real.

Parte 1 · Leer y escribir regex

Todas las regex van para grep -E. Ahí `\d` **no** funciona (busca una d literal), así que los dígitos se escriben `[0-9]`.

R1 · Lee el patrón

¿Cuáles de estas líneas acepta `^[A-Z]{3}-[0-9]{4}$`?

ABC-1234 · AB-1234 · ABC-12345 · abc-1234 · ABCD-1234

R2 · Código postal

Escribe una regex que acepte un código postal mexicano: exactamente **cinco dígitos**, nada más. Acepta 01000; rechaza 1000, 123456 y 0100A.

R3 · Hora de 24 horas

Escribe una regex para una hora HH:MM de 24 horas: de 00:00 a 23:59, siempre con dos dígitos. Acepta 07:30 y 23:59; rechaza 24:00, 7:30 y 12:60.

R4 · Fecha AAAA-MM-DD

Escribe una regex para fechas AAAA-MM-DD, con mes de 01 a 12 y día de 01 a 31. Luego contesta: ¿tu regex acepta 2026-02-30? ¿Está mal por eso?

R5 · Correo institucional

Escribe una regex que acepte correos que terminan exactamente en @itam.mx, con un usuario de minúsculas, dígitos, punto o guion bajo. Acepta ana.perez@itam.mx; rechaza ana@itamxmx y ana@itam.mx.com.

R6 · La palabra repetida

En un texto hay errores de dedo como «el el gato». ¿Qué imprime `grep -Eo '\b(\w+) \1\b'` con estas líneas?

```
el el gato
la casa
esto es es raro
los losas
```

R7 · Enteros sin ceros a la izquierda

¿Qué líneas acepta $^{\wedge}(0|[1-9][0-9]^*)\$$? $0 \cdot 7 \cdot 10 \cdot 007 \cdot 00 \cdot 120 \cdot -3$. Explica con una frase qué describe.

Parte 2 · El comando de cada acción

C · Diez acciones, diez comandos

Escribe el comando para cada acción:

1. Listar los archivos de la carpeta, **incluidos los ocultos**.
2. Ver el contenido completo de un archivo.
3. Ver sólo las primeras líneas de un archivo grande.
4. Contar cuántas líneas tiene un archivo.
5. Buscar las líneas que contienen una palabra.
6. Crear a/b/c de una vez, aunque a no exista.
7. Renombrar viejo.txt a nuevo.txt.
8. Subir a la carpeta madre.
9. Mandar la salida de un comando como entrada de otro.
10. Borrar una carpeta **vacía**.

Parte 3 · Rutas

Todas las preguntas usan este árbol:

```
/home/ana/  
├── proyecto/  
│   ├── datos/  
│   │   └── crudo.csv  
│   └── scripts/  
└── descargas/  
    └── nuevo.csv
```

P1 · Las dos relativas

Estás en `/home/ana/proyecto/scripts/`. Mueve `nuevo.csv` a la carpeta `datos/` usando **rutas relativas** en origen y destino.

P2 · Las dos absolutas

Mismo lugar, misma acción, ahora con **rutas absolutas**.

P3 · Renombrar sin mover

Estás en `/home/ana/`. Cambia el nombre de `crudo.csv` a `ventas.csv` sin sacarlo de `datos/`.

P4 · ¿Dónde quedaste?

Estás en `/home/ana/proyecto/datos/` y corres `cd ../scripts/../../descargas`. ¿Qué imprime `pwd`?

P5 · El error de la diagonal

Estás en `/home/ana/proyecto/` y corres:

```
$ mv /datos/crudo.csv scripts/  
mv: cannot stat '/datos/crudo.csv': No such file or directory
```

El archivo sí existe. ¿Qué pasó, y cuál es el comando correcto?

P6 · mv con destino que existe o no existe

Estás en `datos/`, que contiene `crudo.csv`. ¿Qué hace `mv crudo.csv respaldo` en cada caso?

a) No existe nada llamado `respaldo`.

b) `respaldo/` ya existe y es una carpeta.
